

9. Semanas 9 y 10. Método de Elementos Finitos II: Análisis Estructural, Fatiga, Vibraciones y Dinámica de Mecanismos

Objetivo de la cátedra. Aplicar el método de elementos finitos a problemas mecánicos de ingeniería mediante ANSYS Workbench: calcular esfuerzos y deformaciones en componentes cargados estáticamente, estimar vida a fatiga con el método esfuerzo–vida, obtener frecuencias naturales y modos de vibración, simular la cinemática de mecanismos acoplados con *Rigid Dynamics* (posición, velocidad y aceleración), y acoplar ambos mundos: extraer las cargas dinámicas de un mecanismo biela–manivela–corredora y calcular los esfuerzos resultantes en la biela. Cada resultado numérico de ANSYS se contrasta con una solución analítica de referencia, calculada con los códigos del Anexo.

Vínculo con los proyectos de investigación del grupo. El análisis estático y de fatiga es directamente aplicable al banco de pruebas de bombas centrífugas (soportes, bridas y flechas sometidas a cargas cíclicas), al análisis electromecánico de cables OPGW (esfuerzos en herrajes y puntos de sujeción) y a la optimización estructural de losas (interpretación de campos de esfuerzo y factores de seguridad). El análisis modal es la herramienta de entrada para monitoreo estructural y para evitar resonancia en estructuras portantes de UAV y en bancos rotodinámicos. La dinámica de cuerpos rígidos con extracción de cargas es el procedimiento estándar para dimensionar eslabones de mecanismos en prototipos electromecánicos e instrumentos de calibración con partes móviles.

9.1. De la formulación matemática al análisis ingenieril en Workbench

En la Semana 8 se construyó el FEM desde sus fundamentos: forma débil, funciones de forma, ensamble de $\mathbf{K}$ y aplicación de condiciones de frontera. Esta semana el énfasis cambia: el objetivo ya no es *programar* el método sino *usarlo correctamente* como herramienta de ingeniería, sabiendo en todo momento qué ecuación se está resolviendo detrás de cada botón de ANSYS Workbench. La regla doctoral de esta semana es simple: **ningún resultado de simulación se acepta sin una estimación analítica independiente que lo respalde en orden de magnitud.**

Los cuatro sistemas de análisis que se usarán, y la ecuación gobernante que cada uno resuelve, se resumen en la Tabla 48.

Tabla 48: Sistemas de análisis de ANSYS Workbench empleados en la Semana 9 y ecuación matricial gobernante. **K**: rigidez; **M**: masa; **u**: desplazamientos nodales; **F**: cargas; **q**: coordenadas generalizadas del mecanismo.

Sistema (Workbench)	Ecuación gobernante	Incógnita principal	Resultados típicos
Static Structural	$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$	Desplazamientos nodales	Deformación total, esfuerzo de von Mises, factor de seguridad
Static Structural + Fatigue Tool Modal	Posproceso sobre $\sigma(\mathbf{x})$ con curva S-N $(\mathbf{K} - \omega_i^2 \mathbf{M}) \phi_i = \mathbf{0}$	Vida N y daño por nodo Frecuencias ω_i y modos ϕ_i	Life, Damage, Safety Factor, Biaxiality Frecuencias naturales, formas modales, participación
Rigid Dynamics	$\mathbf{M}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{Q}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) +$ restricciones de junta	Movimiento de cuerpos rígidos	Posición, velocidad, aceleración, fuerzas de junta

Todos los sistemas comparten el mismo flujo de trabajo de cinco celdas de la Figura 69. Conviene memorizarlo: cada ejemplo guiado de esta semana es una instancia de este flujo con opciones distintas.

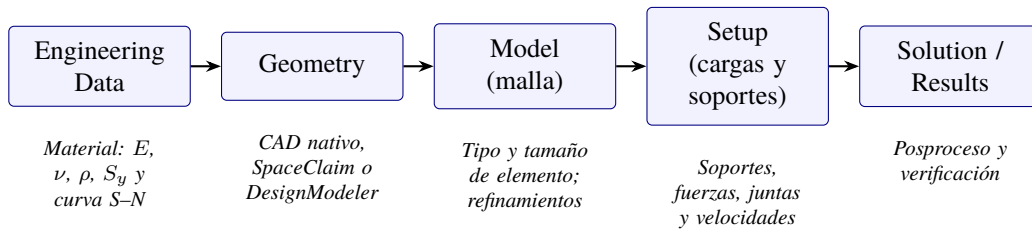


Figura 69: Flujo general de trabajo en ANSYS Workbench. Las cinco celdas aparecen en todo sistema de análisis; lo que cambia entre *Static Structural*, *Modal* y *Rigid Dynamics* es el contenido de *Setup* y los resultados disponibles.

9.2. Análisis estructural estático: esfuerzos y deformaciones

9.2.1. Fundamento: de los desplazamientos al factor de seguridad

El sistema *Static Structural* resuelve $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$ bajo la hipótesis de equilibrio estático (las cargas se aplican tan lentamente que las fuerzas de inercia son despreciables) y, por defecto, de elasticidad lineal. A partir de los desplazamientos nodales, el posprocesador reconstruye las deformaciones mediante el operador gradiente discreto y los esfuerzos mediante la ley de Hooke generalizada:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}^{(e)}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}, \quad (230)$$

donde **B** contiene las derivadas de las funciones de forma (Semana 8) y **D** es la matriz constitutiva del material. Los esfuerzos se calculan primero en los puntos de integración de Gauss (donde son más exactos) y después se extrapolan y promedian en los nodos; por eso los contornos «Averaged» y «Unaveraged» difieren, y esa diferencia es en sí misma un indicador de calidad de malla.

Para materiales dúctiles el criterio de falla estándar es el de la energía de distorsión (von Mises). El esfuerzo equivalente se calcula a partir de los esfuerzos principales $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$:

$$\sigma_{vM} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]}, \quad (231)$$

y el factor de seguridad contra fluencia que reporta la herramienta *Stress Tool* es

$$n_s = \frac{S_y}{\sigma_{vM}}, \quad (232)$$

evaluado nodo a nodo. Para materiales frágiles debe cambiarse el criterio (esfuerzo principal máximo o Mohr–Coulomb); ANSYS lo permite en las opciones del *Stress Tool*, y usar von Mises en hierro gris o cerámicos es un error conceptual, no numérico.

9.2.2. Flujo de trabajo en Static Structural

La Figura 70 detalla el procedimiento completo con las opciones relevantes de cada paso. Dos advertencias estructuran todo el análisis:

1. **Singularidades de esfuerzo.** En esquinas entrantes vivas, cargas puntuales y soportes puntuales, el esfuerzo elástico teórico es infinito: refinar la malla no converge, sino que crece sin cota. La deformación sí converge. Regla práctica: el esfuerzo máximo solo es creíble si ocurre en una zona con radio de acuerdo modelado y si al refinar la malla local el valor cambia menos de 5 % entre dos refinamientos consecutivos.
2. **Convergencia de malla.** Reportar un esfuerzo sin estudio de convergencia es inaceptable a nivel doctoral. El procedimiento mínimo: tres mallas con tamaño de elemento en razón ≈ 1.5 en la zona de interés, tabla de $\sigma_{vM}^{\max}$ contra número de nodos, y estimación del valor asintótico (la extrapolación de Richardson de la Semana 3 aplica directamente).

9.2.3. Ejemplo guiado 1: placa con agujero central a tensión

Este es el caso de referencia clásico porque posee solución de concentración de esfuerzos tabulada. Una placa de acero estructural de $60 \times 200 \times 5$ mm con un agujero central de diámetro $d = 15$ mm se somete a una fuerza axial de tensión $F = 12$ kN

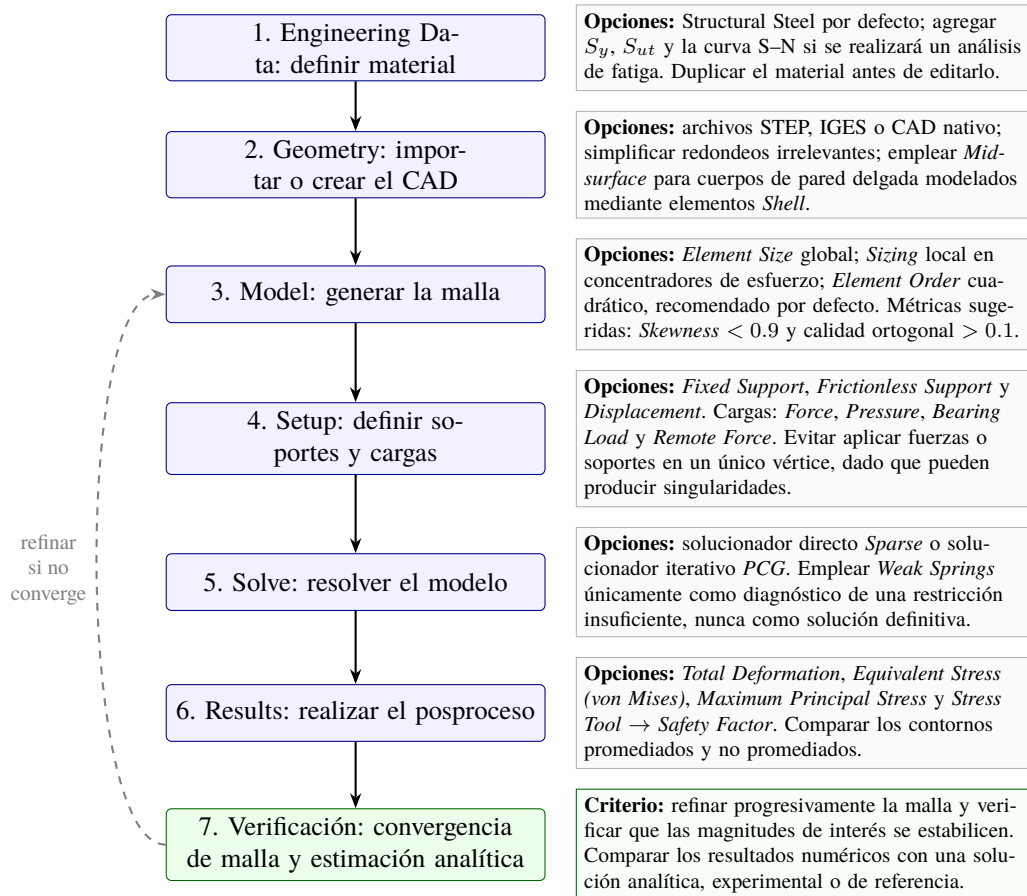


Figura 70: Flujo de trabajo detallado de un análisis *Static Structural* en ANSYS Workbench, con las opciones relevantes de cada etapa. El lazo situado a la izquierda representa el proceso iterativo requerido para verificar la convergencia de la malla.

aplicada en la cara corta, con la cara opuesta empotrada. Los parámetros se resumen en la Tabla 49.

Tabla 49: Parámetros del Ejemplo guiado 1. La referencia analítica proviene del código del Anexo (Script 1) y usa el ajuste polinomial de Howland–Heywood para el factor de concentración referido a la sección neta.

Parámetro	Símbolo	Valor
Ancho de la placa	W	60 mm
Espesor	t	5 mm
Diámetro del agujero	d	15 mm
Fuerza de tensión	F	12 kN
Límite de fluencia (acero estructural)	S_y	250 MPa
Esfuerzo nominal en sección neta	σ_{neta}	53.33 MPa
Factor de concentración ($d/W = 0.25$)	K_t	2.420
Esfuerzo máximo esperado	$K_t \sigma_{\text{neta}}$	129.1 MPa
Factor de seguridad esperado	$S_y / (K_t \sigma_{\text{neta}})$	1.94

El esfuerzo nominal se define en la sección que atraviesa el agujero, $\sigma_{\text{neta}} = F / [(W - d) t]$, y el factor de concentración referido a esa sección se aproxima, para $0 < d/W < 0.7$, por

$$K_t = 3 - 3.14 \left(\frac{d}{W} \right) + 3.667 \left(\frac{d}{W} \right)^2 - 1.527 \left(\frac{d}{W} \right)^3, \quad (233)$$

que para $d/W = 0.25$ da $K_t = 2.420$ (Figura 71). El valor de *Equivalent Stress* que ANSYS debe reportar en el borde del agujero, con malla convergida, es por tanto $\sigma_{\text{VM}}^{\text{max}} \approx 129$ MPa con factor de seguridad ≈ 1.9 . Si el estudiante obtiene 90 MPa o 200 MPa, el problema está en la malla, en las unidades o en las condiciones de frontera, no en la física.

Procedimiento en ANSYS (los pasos numerados corresponden a la Figura 70):

1. Crear un sistema *Static Structural*; en *Engineering Data* verificar que el material asignado sea *Structural Steel* ($E = 200$ GPa, $\nu = 0.3$, $S_y = 250$ MPa).
2. En *Geometry* (SpaceClaim o DesignModeler) dibujar el rectángulo de 200×60 mm, el círculo central de $\varnothing 15$ mm, y extruir 5 mm.
3. En *Model*, aplicar *Element Size* global de 4 mm y un *Sizing* local de 1 mm sobre la cara del agujero. Verificar que el orden del elemento sea cuadrático (*Element Order: Program Controlled* usa cuadrático en sólidos).
4. En *Setup: Fixed Support* en la cara corta izquierda; *Force* de 12 000 N en la cara corta derecha, dirección axial.
5. Resolver e insertar *Total Deformation*, *Equivalent Stress* y *Stress Tool* $\rightarrow$ *Safety*

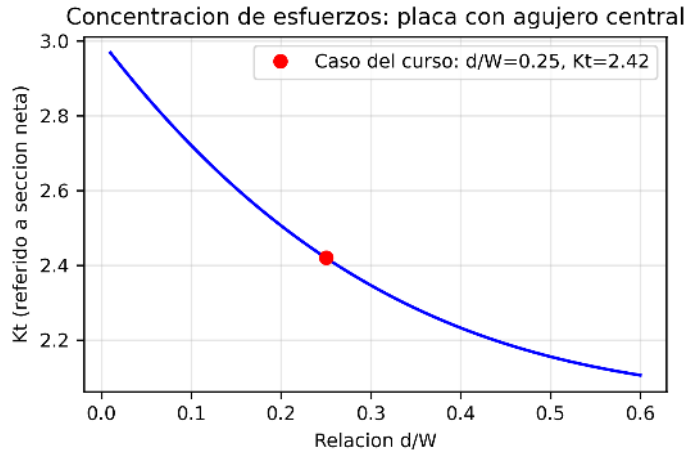


Figura 71: Factor de concentración de esfuerzos K_t (referido a la sección neta) de una placa finita con agujero central a tensión, Ec. 233. El punto rojo marca el caso del Ejemplo guiado 1. Generada con el Script 1 del Anexo.

Factor.

6. Repetir con *Sizing* local de 0.6 mm y de 0.4 mm; registrar la tabla de convergencia.

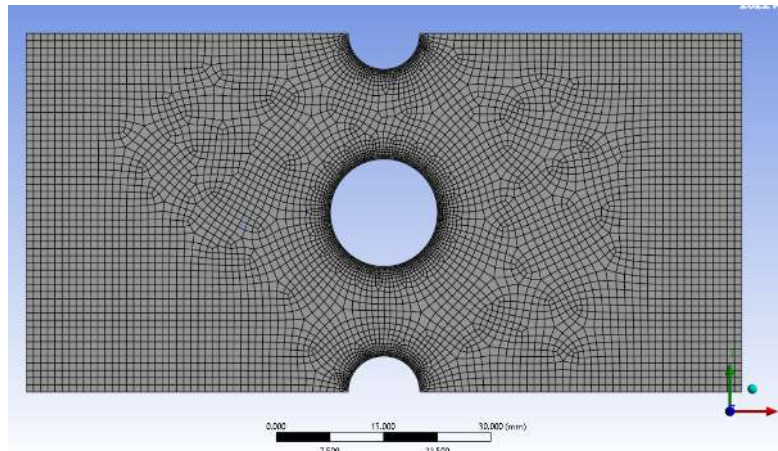


Figura 72: Malla del Ejemplo guiado 1 con refinamiento local de 1 mm alrededor del agujero. Insertar aquí la vista de Mesh con el detalle del concentrador

Interpretación doctoral. El máximo aparece en los puntos del borde del agujero perpendiculares a la carga, como predice la solución de Kirsch. La deformación total máxima es del orden de centésimas de milímetro: verificar que la razón deformación/longitud sea $\ll 1$ valida la hipótesis de linealidad geométrica. Si la geometría tuviera esquinas vivas en vez de agujero circular, el estudio de convergencia divergiría: esa es la firma numérica de una singularidad.

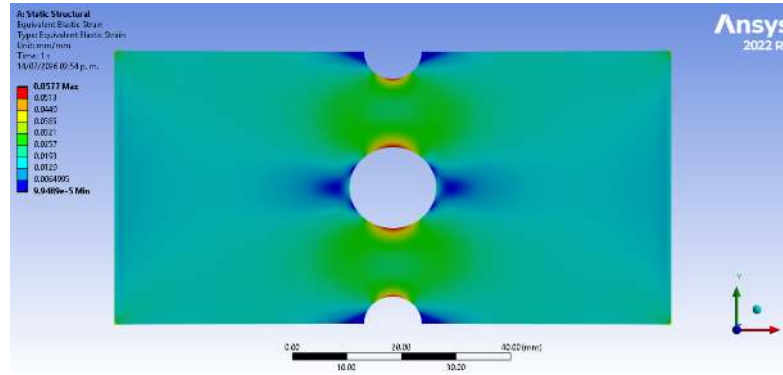


Figura 73: Contorno de esfuerzo equivalente de von Mises. El máximo debe ubicarse en el borde del agujero, a 90 grados de la dirección de carga.

9.3. Análisis de fatiga: del esfuerzo a la vida

9.3.1. Fundamento: los dos enfoques y la corrección por esfuerzo medio

La falla por fatiga ocurre bajo cargas cíclicas con esfuerzos máximos muy inferiores a S_y . Un ciclo de esfuerzo se caracteriza por su amplitud y su valor medio,

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}, \quad \sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}, \quad R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}, \quad (234)$$

donde $R = -1$ es carga completamente invertida (la condición de los ensayos S–N estándar) y $R = 0$ es carga pulsante. Existen dos familias de métodos, y elegir entre ellas es la primera decisión del *Fatigue Tool*:

- **Esfuerzo–vida (Stress-Life, S–N).** Adecuado para fatiga de alto ciclaje (HCF, $N \gtrsim 10^3$ – 10^4 ciclos), donde el material permanece macroscópicamente elástico. La curva S–N en el tramo de vida finita se modela con la relación de Basquin,

$$\sigma_{ar} = a N^b, \quad a = \frac{(f S_{ut})^2}{S_e}, \quad b = -\frac{1}{3} \log_{10} \left(\frac{f S_{ut}}{S_e} \right), \quad (235)$$

donde σ_{ar} es la amplitud completamente invertida, S_e el límite de fatiga corregido del componente y $f \approx 0.9$ la fracción de S_{ut} a 10^3 ciclos. El límite de fatiga de la probeta pulida, $S'_e \approx 0.5 S_{ut}$ para aceros con $S_{ut} < 1400$ MPa, se corrige con los factores de Marin ($S_e = k_a k_b k_c \cdots S'_e$) por acabado superficial, tamaño y tipo de carga.

- **Deformación–vida (Strain-Life, ε –N).** Adecuado para fatiga de bajo ciclaje (LCF, $N \lesssim 10^3$ – 10^4), donde hay plasticidad cíclica localizada. Se basa en la ecuación de

Coffin–Manson–Basquin,

$$\frac{\Delta \varepsilon}{2} = \frac{\sigma'_f}{E} (2N)^b + \varepsilon'_f (2N)^c, \quad (236)$$

que requiere cuatro constantes de material adicionales (σ'_f , b , ε'_f , c) rara vez disponibles fuera de bases de datos especializadas. En este curso se usará Stress-Life salvo indicación explícita.

Cuando el esfuerzo medio no es cero ($\sigma_m \neq 0$), la amplitud admisible disminuye. Los cuatro criterios clásicos, que corresponden uno a uno con las opciones *Mean Stress Theory* del *Fatigue Tool*, son

$$\text{Goodman: } \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n_f}, \quad (237)$$

$$\text{Soderberg: } \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_y} = \frac{1}{n_f}, \quad (238)$$

$$\text{Gerber: } \frac{n_f \sigma_a}{S_e} + \left(\frac{n_f \sigma_m}{S_{ut}} \right)^2 = 1, \quad (239)$$

$$\text{ASME elíptica: } \left(\frac{n_f \sigma_a}{S_e} \right)^2 + \left(\frac{n_f \sigma_m}{S_y} \right)^2 = 1. \quad (240)$$

La Figura 74 compara las cuatro envolventes. Goodman es lineal y moderadamente conservador; Soderberg es el más conservador (usa S_y en lugar de S_{ut}) y garantiza además ausencia de fluencia; Gerber ajusta mejor los datos experimentales de aceros dúctiles pero no distingue el signo de σ_m ; la ASME elíptica es intermedia. Para diseño, la práctica estándar es Goodman o Soderberg; para correlación con ensayos, Gerber.

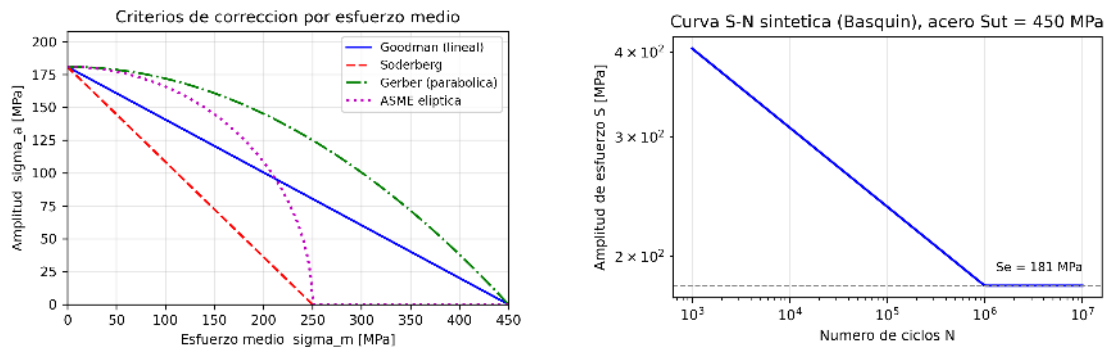


Figura 74: Izquierda: envolventes de corrección por esfuerzo medio (Ecs. 237 a 240) para acero con $S_{ut} = 450$ MPa, $S_y = 250$ MPa y $S_e = 180.9$ MPa. Derecha: curva S–N sintética de Basquin, Ec. 235, con $a = 906.6$ MPa y $b = -0.1167$. Ambas generadas con el Script 2 del Anexo.

Para cargas de amplitud variable se usa la regla de acumulación lineal de daño de

Palmgren–Miner,

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_i} \leq 1, \quad (241)$$

donde n_i es el número de ciclos aplicados en el nivel de esfuerzo i y N_i la vida a ese nivel; el *Fatigue Tool* la aplica automáticamente cuando la carga se define por historia (*History Data*) junto con conteo de ciclos *rainflow*.

9.3.2. Árbol de decisión del *Fatigue Tool*

El *Fatigue Tool* se inserta como posproceso de un *Static Structural* resuelto (clic derecho en *Solution* → *Insert* → *Fatigue* → *Fatigue Tool*). La Figura 75 organiza las decisiones en el orden en que aparecen en la ventana de detalles. Cada rombo es una opción del panel *Details of Fatigue Tool*.

9.3.3. Ejemplo guiado 2: fatiga de la placa con agujero bajo carga pulsante

Se reutiliza el modelo del Ejemplo guiado 1, pero ahora la fuerza varía cíclicamente entre 0 y 12 kN (carga pulsante, $R = 0$). Con el material de la Tabla 50, el esfuerzo local máximo por ciclo es $\sigma_{\max} = 129.1$ MPa, de modo que $\sigma_a = \sigma_m = 64.5$ MPa.

Tabla 50: Datos de fatiga del Ejemplo guiado 2 y resultado analítico de referencia (Script 2 del Anexo). Los factores de Marin son valores de ejemplo, no normativos.

Cantidad	Símbolo	Valor
Resistencia última	S_{ut}	450 MPa
Límite de fatiga de probeta	$S'_e = 0.5S_{ut}$	225 MPa
Factor de superficie (maquinado)	k_a	0.893
Factor de tamaño	k_b	0.90
Límite de fatiga corregido	S_e	180.9 MPa
Amplitud local ($R = 0$)	σ_a	64.5 MPa
Esfuerzo medio local	σ_m	64.5 MPa
Amplitud equivalente invertida (Goodman)	σ_{ar}	75.3 MPa
Conclusión ($\sigma_{ar} < S_e$)	—	vida infinita
Factor de seguridad a fatiga (Goodman)	n_f	2.00

La amplitud equivalente completamente invertida según Goodman es

$$\sigma_{ar} = \frac{\sigma_a}{1 - \sigma_m/S_{ut}} = \frac{64.5}{1 - 64.5/450} = 75.3 \text{ MPa}, \quad (242)$$

inferior a $S_e = 180.9$ MPa: el componente tiene vida infinita con $n_f = 2.00$ según la Ec. 237. En ANSYS, el procedimiento es: definir la curva S–N del material en *Engineering Data* (pestaña *Life* → *S-N Curve*, capturando los pares de la Figura 74 derecha), insertar el *Fatigue Tool* con *Type: Stress Life*, *Loading Type: Zero-Based*, *Mean Stress*

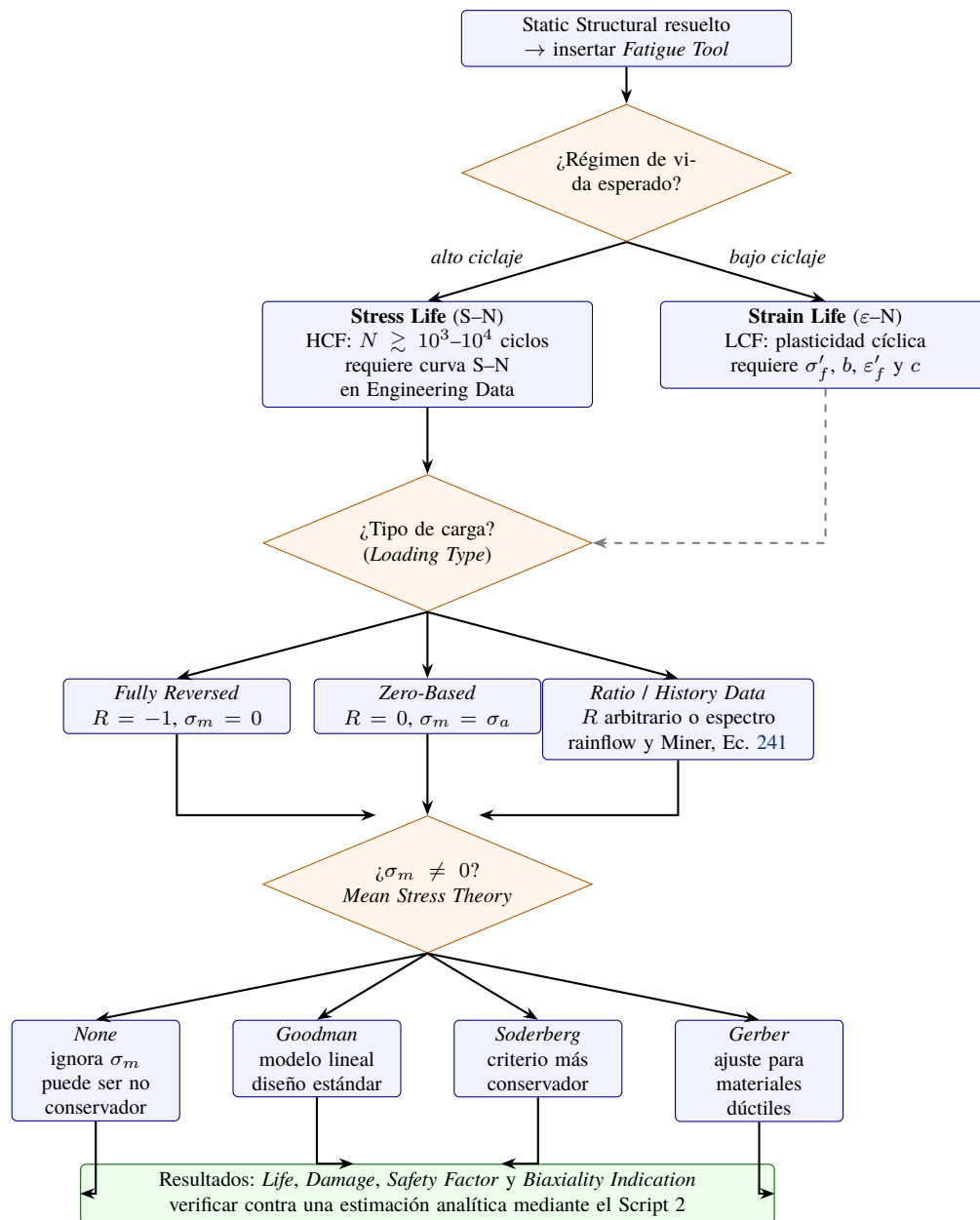


Figura 75: Árbol de decisión del *Fatigue Tool* de ANSYS Mechanical. Los rombos representan decisiones asociadas con los campos del panel de detalles, mientras que los rectángulos azules muestran las opciones disponibles. La opción ASME elíptica aparece en el mismo menú que Goodman, Soderberg y Gerber. La configuración *Mean Stress Curves* permite además utilizar curvas S–N obtenidas experimentalmente para diferentes valores de la razón de esfuerzos R .

Theory: Goodman, y solicitar *Life* y *Safety Factor*. El mapa de *Safety Factor* debe mostrar su mínimo (≈ 2.0) exactamente donde el estático mostró el máximo de von Mises.

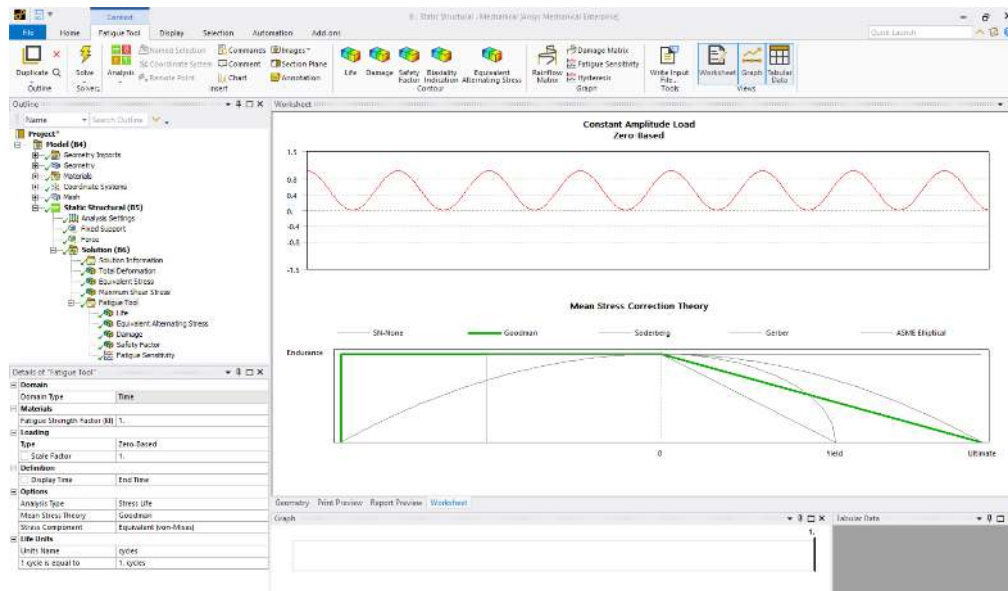


Figura 76: Panel Details of Fatigue Tool con Type = Stress Life, Loading Type = Zero-Based y Mean Stress Theory = Goodman, siguiendo el árbol de la figura anterior

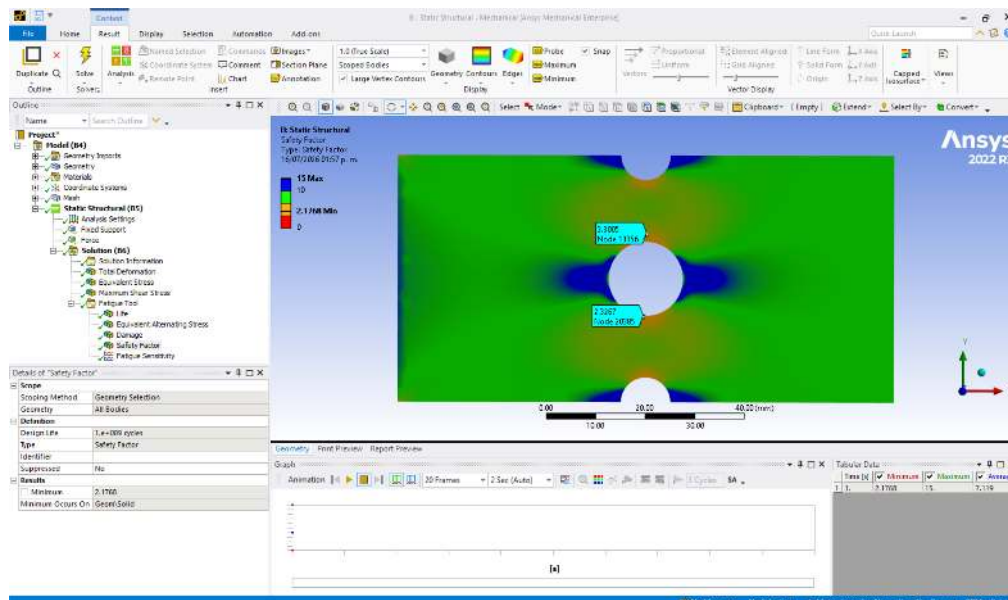


Figura 77: Contorno de Safety Factor a fatiga. El mínimo debe rondar 2.0 en el borde del agujero. Comparar contra el valor analítico de la tabla de datos de fatiga.

Errores frecuentes. (i) Olvidar que ANSYS interpola la curva S–N en escala log–log por defecto: capturar pocos puntos distorsiona la interpolación. (ii) Usar *Fully Reversed*

cuando la carga real es pulsante: se ignora σ_m y la vida se sobreestima. (iii) Aplicar el *Fatigue Tool* sobre un esfuerzo singular: la vida calculada en una esquina viva es tan divergente como el esfuerzo mismo.

9.4. Análisis modal: frecuencias naturales y modos de vibración

9.4.1. Fundamento

Con amortiguamiento nulo y sin cargas externas, el movimiento libre de la estructura discretizada obedece $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Buscando soluciones armónicas $\mathbf{u}(t) = \phi e^{i\omega t}$ se obtiene el problema generalizado de valores propios

$$(\mathbf{K} - \omega_i^2 \mathbf{M}) \phi_i = \mathbf{0}, \quad (243)$$

cuyas soluciones son las frecuencias naturales $f_i = \omega_i/(2\pi)$ y las formas modales ϕ_i . Tres puntos que el posgrado debe dominar:

- **Las formas modales no tienen amplitud física.** ANSYS las normaliza respecto a la matriz de masa ($\phi_i^T \mathbf{M} \phi_i = 1$); los colores del contorno indican forma relativa, no desplazamiento real.
- **Modos de cuerpo rígido.** Un cuerpo sin soportes exhibe seis modos con $f \approx 0$ (tres traslaciones, tres rotaciones). Encontrarlos cuando el modelo debería estar soportado es el diagnóstico clásico de una condición de frontera olvidada.
- **Factores de participación y masa efectiva.** Indican qué modos dominan la respuesta ante excitación en cada dirección; la suma de masas efectivas debe capturar típicamente el 90 % o más de la masa total para análisis espectrales posteriores.

Si el componente opera bajo carga estática significativa (tensión de un cable, presurización, fuerza centrífuga), las frecuencias cambian: debe usarse un modal *preesforzado*, encadenando *Static Structural* $\rightarrow$ *Modal* en Workbench (la celda *Solution* del estático alimenta la celda *Setup* del modal). Este es exactamente el caso de un cable OPGW tensado, donde la rigidez geométrica domina.

9.4.2. Flujo de trabajo y Ejemplo guiado 3: viga en voladizo

Caso de referencia: viga de acero en voladizo de $300 \times 25 \times 5$ mm ($E = 200$ GPa, $\rho = 7850$ kg/m³), empotrada en una cara corta. La solución analítica de Euler–Bernoulli para las frecuencias de flexión es

$$f_n = \frac{(\beta_n L)^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, \quad \beta_1 L = 1.8751, \quad \beta_2 L = 4.6941, \quad \beta_3 L = 7.8548, \quad (244)$$

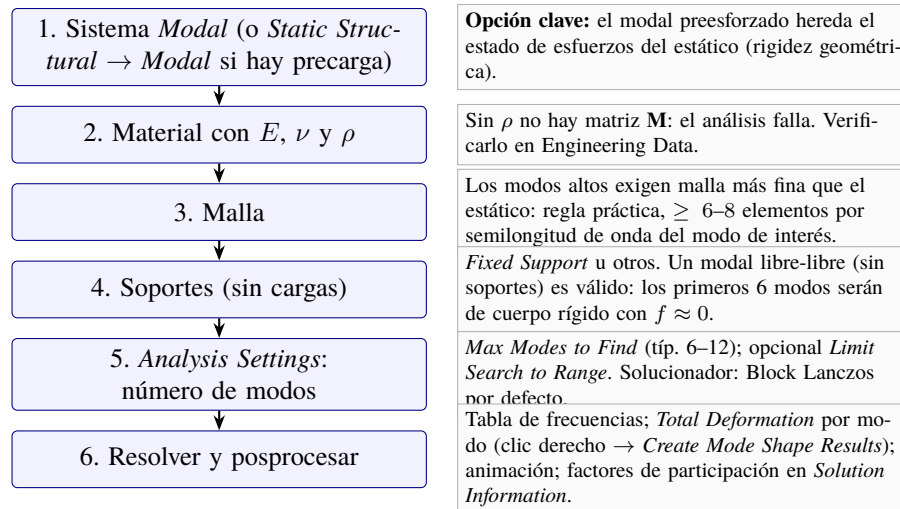


Figura 78: Flujo de trabajo del análisis *Modal* en ANSYS Workbench y opciones relevantes de cada paso.

con $I = bh^3/12$ respecto al eje débil. El Script 1 del Anexo evalúa la Ec. 244: $f_1 = 45.30$ Hz, $f_2 = 283.9$ Hz y $f_3 = 794.9$ Hz (Figura 79). En ANSYS, con *Max Modes to Find* = 6, las tres primeras frecuencias de flexión débil deben coincidir con estos valores dentro de 2–3 % (la teoría de Euler–Bernoulli desprecia cortante e inercia rotatoria; el sólido 3D de ANSYS las incluye, por lo que sus frecuencias serán ligeramente *menores*). Entre ellas aparecerán modos de flexión lateral (eje fuerte) y torsión que la fórmula unidimensional no captura: identificarlos por su forma es parte del ejercicio.

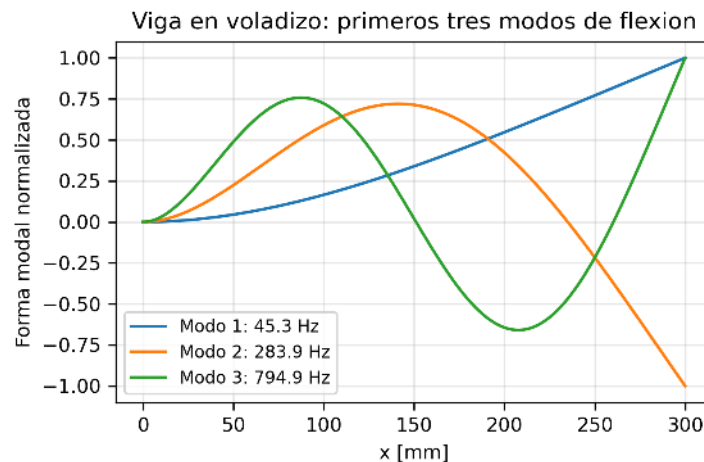


Figura 79: Formas modales analíticas de los tres primeros modos de flexión de la viga en voladizo del Ejemplo guiado 3, con las frecuencias de la Ec. 244. Generada con el Script 1 del Anexo.

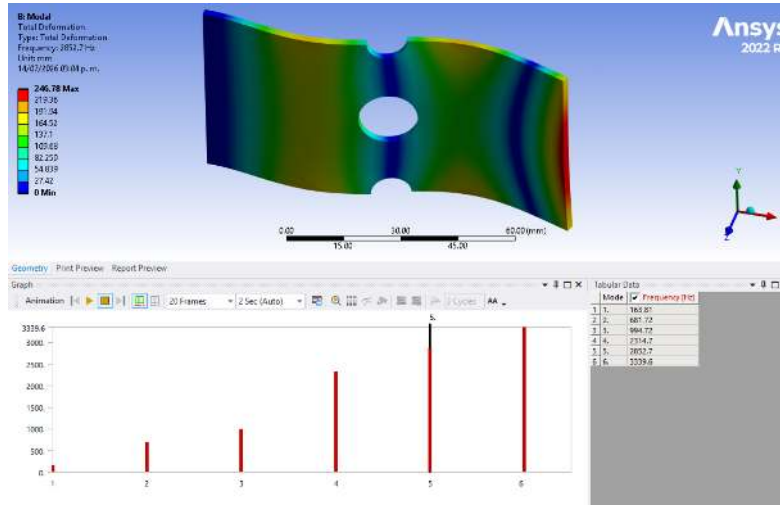


Figura 80: Tabla de frecuencias del análisis Modal (Solution > Tabular Data) con 6 modos. Marcar cuáles corresponden a flexión débil, flexión fuerte y torsión.

9.5. Dinámica de cuerpos rígidos: cinemática de mecanismos acoplados

9.5.1. Fundamento: el mecanismo biela–manivela–corredera

El sistema *Rigid Dynamics* no resuelve $\mathbf{Ku} = \mathbf{F}$: los cuerpos son indeformables y las incógnitas son las coordenadas generalizadas del mecanismo, gobernadas por las ecuaciones de la dinámica multicuerpo con restricciones de junta (formulación de ecuaciones algebraico-diferenciales). Es el complemento natural del FEM: primero se determina *cómo se mueve* el mecanismo y qué fuerzas transmite cada junta; después, con esas fuerzas, el FEM determina *si los eslabones resisten*.

El mecanismo de referencia es la biela–manivela–corredera: manivela de radio r , biela de longitud L , corredera que desliza sobre el eje x , con la manivela girando a velocidad angular constante ω (Figura 82). Cerrando el lazo vectorial se obtiene la posición exacta de la corredera medida desde el eje de la manivela,

$$x(\theta) = r \cos \theta + L \sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2 \theta}, \quad \lambda = \frac{r}{L}, \quad \theta = \omega t, \quad (245)$$

y derivando con $\dot{\theta} = \omega$ constante, la velocidad y la aceleración exactas:

$$v(\theta) = -r\omega \left[\sin \theta + \frac{\lambda \sin \theta \cos \theta}{\sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2 \theta}} \right], \quad (246)$$

$$a(\theta) = -r\omega^2 \left[\cos \theta + \frac{\lambda \cos 2\theta}{\sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2 \theta}} + \frac{\lambda^3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{(1 - \lambda^2 \sin^2 \theta)^{3/2}} \right]. \quad (247)$$

En el punto muerto superior (PMS, $\theta = 0$) y en el inferior (PMI, $\theta = \pi$) la aceleración toma los valores característicos

$$a_{\text{PMS}} = -r\omega^2(1 + \lambda), \quad a_{\text{PMI}} = +r\omega^2(1 - \lambda), \quad (248)$$

que serán la vara de medir de los *probes* de ANSYS. La asimetría entre PMS y PMI (efecto de segundo orden de la biela finita) es un buen detector de errores de modelado: un estudiante que obtenga aceleraciones simétricas modeló, sin querer, una biela infinita.

Antes de armar el modelo conviene verificar la movilidad con el criterio de Gruebler–Kutzbach plano,

$$m = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2, \quad (249)$$

con n cuerpos (incluida la bancada), j_1 juntas de un grado de libertad y j_2 de dos. Para la biela–manivela: $n = 4$, $j_1 = 4$ (tres revolutas y una prismática), $j_2 = 0$, de donde $m = 1$: un solo actuador (la velocidad de la manivela) define todo el movimiento. Si ANSYS reporta un mecanismo sobre-restringido o con grados de libertad libres inesperados, la Ec. 249 localiza el error antes que cualquier depuración numérica.

Tabla 51: Juntas de ANSYS *Rigid Dynamics* usadas con más frecuencia y grados de libertad (GDL) que dejan libres. La junta correcta es la que libera exactamente los GDL físicos del par cinemático; agregar juntas redundantes sobre-restringe el mecanismo.

Junta (Joint)	GDL libres	Uso típico
Revolute	1 (rotación R_z)	Pernos manivela–bancada, manivela–biela, biela–corredera
Translational	1 (traslación T_x)	Corredera sobre su guía
Cylindrical	2 (T_z, R_z)	Ejes que giran y deslizan
Spherical	3 (R_x, R_y, R_z)	Rótulas, extremos de bielas espaciales
Universal	2 (R_x, R_z)	Juntas cardán
Fixed	0	Unión rígida entre cuerpos; anclaje a bancada
Planar	3 (T_x, T_y, R_z)	Cuerpos confinados a un plano

9.5.2. Flujo de trabajo en Rigid Dynamics

9.5.3. Ejemplo guiado 4: biela–manivela–corredera a 3000 rpm

Datos: $r = 50$ mm, $L = 150$ mm ($\lambda = 1/3$), $\omega = 3000$ rpm = 314.16 rad/s, masa de la corredera $m_p = 0.5$ kg. El Script 3 del Anexo evalúa las Ecs. 245 a 248 y produce la Figura 82. Los valores de control son: carrera = $2r = 100.0$ mm; $a_{\text{PMS}} = -6579.7$ m/s²; $a_{\text{PMI}} = +3289.9$ m/s²; velocidad máxima $|v| = 16.57$ m/s en $\theta \approx 73^\circ$ (no en 90° : otro efecto de biela finita).

En ANSYS, tras seguir el flujo de la Figura 81 (revoluta bancada–manivela con *Rotational Velocity* = 314.16 rad/s, revolutas manivela–biela y biela–corredera, junta *Translational* corredera–bancada, tiempo final 0.04 s), se insertan los *probes* de posición, ve-

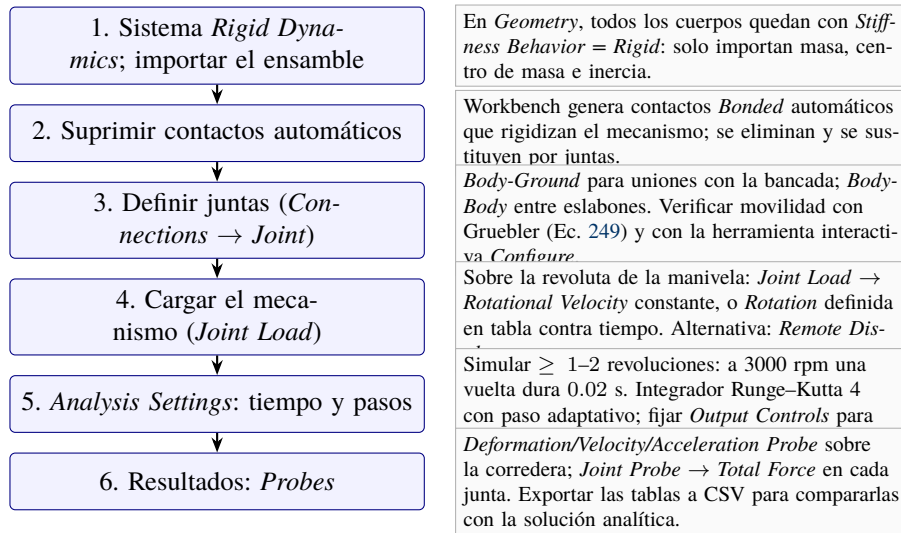


Figura 81: Flujo de trabajo del análisis *Rigid Dynamics* en ANSYS Workbench para un mecanismo acoplado, con las opciones relevantes de cada paso.

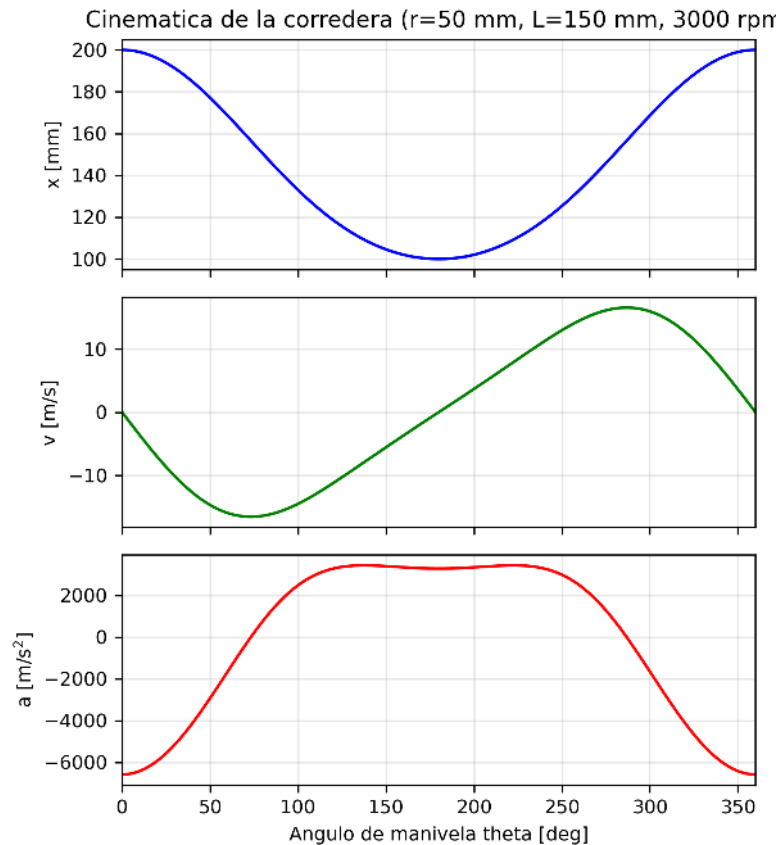


Figura 82: Cinemática exacta de la corredera (posición, velocidad y aceleración contra ángulo de manivela) para $r = 50$ mm, $L = 150$ mm y 3000 rpm, Ecs. 245 a 247. Los *probes* de ANSYS *Rigid Dynamics* deben reproducir estas curvas punto a punto. Generada con el Script 3 del Anexo.

locidad y aceleración de la corredera y se exportan a CSV. La comparación cuantitativa contra las curvas analíticas (error relativo punto a punto, norma máxima) es el entregable central del ejemplo: con cuerpos rígidos e integrador adaptativo el error debe ser menor que 0.1 %, es decir, la discrepancia esperada es esencialmente de muestreo.

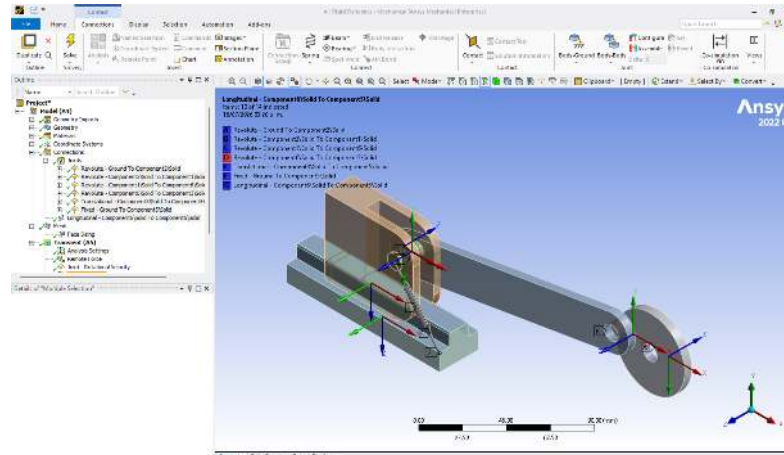


Figura 83: Árbol de Connections mostrando las cuatro juntas del mecanismo (cuatro Revolute, una Translational y un resorte de prueba) y la verificación con la herramienta Configure.

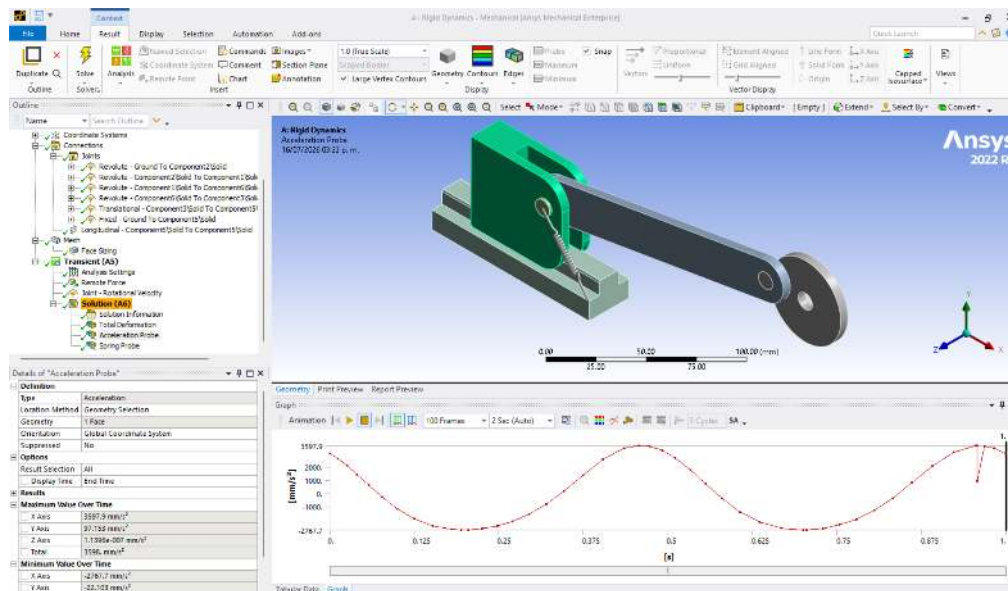


Figura 84: Aceleración de la corredera en función del tiempo durante dos revoluciones. Los valores extremos deben ser aproximadamente 3598 mm/s² y 171.33 mm/s².

9.6. Análisis acoplado: esfuerzos en la biela de un mecanismo en movimiento

9.6.1. Estrategias de acoplamiento

La pregunta de diseño es: dado el movimiento del mecanismo, ¿resiste la biela? Existen tres estrategias, resumidas en la Tabla 52. En este curso se usa la estrategia híbrida (b), que es la práctica industrial estándar para dimensionamiento: es dos órdenes de magnitud más barata que el transitorio flexible completo y su error es pequeño mientras las frecuencias naturales del eslabón queden muy por encima de la frecuencia de operación (justo lo que el análisis modal de la Sección 9.4 permite verificar: si $f_1 \gg \omega/2\pi$, la biela responde cuasi-estáticamente).

Tabla 52: Estrategias para obtener esfuerzos en un eslabón de un mecanismo en movimiento.

Estrategia	Procedimiento	Costo	Cuándo usarla
(a) Transitorio flexible completo	<i>Transient Structural</i> con todos los cuerpos deformables y contactos	Muy alto	Impactos, holguras, flexibilidad no despreciable
(b) Híbrida (RBD $\rightarrow$ estático)	<i>Rigid Dynamics</i> extrae fuerzas de junta en el instante crítico; <i>Static Structural</i> de un solo eslabón con esas cargas	Bajo	Dimensionamiento; f_1 del eslabón $\gg$ frecuencia de operación
(c) Cuerpo flexible en RBD (CMS)	Marcar el eslabón como <i>Flexible</i> (síntesis modal de componentes) dentro del propio <i>Rigid Dynamics</i>	Medio	Esfuerzos dinámicos continuos en un eslabón durante todo el ciclo

9.6.2. Ejemplo guiado 5: esfuerzos y pandeo en la biela en el punto muerto superior

Despreciando la presión de gas y la fricción, la fuerza que la corredera transmite a la biela proviene de su propia inercia. Del equilibrio del pistón, con ϕ el ángulo de la biela ($\sin \phi = \lambda \sin \theta$),

$$F_{\text{biela}}(\theta) = \frac{-m_p a(\theta)}{\cos \phi(\theta)}, \quad (250)$$

cuyo máximo ocurre en el PMS: $F_{\text{biela}}^{\max} = m_p r \omega^2 (1 + \lambda) = 3290 \text{ N}$ en compresión (Figura ??). Con una biela de sección rectangular de $12 \times 6 \text{ mm}$ de acero, los valores analíticos de control (Script 3 del Anexo) son: esfuerzo axial $\sigma = F/A = 45.7 \text{ MPa}$; carga crítica de pandeo de Euler con extremos articulados,

$$P_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 E I_{\min}}{L^2} = 18\,950 \text{ N}, \quad n_{\text{pandeo}} = \frac{P_{\text{cr}}}{F_{\text{biela}}^{\max}} = 5.76, \quad (251)$$

con esbeltez $L/r_g = 86.6$, dentro del rango donde Euler es aplicable para acero. El campo de von Mises del *Static Structural* debe ser casi uniforme ($\approx 46 \text{ MPa}$) en el cuerpo de la biela, con concentraciones locales en la transición hacia los ojos; y un análisis

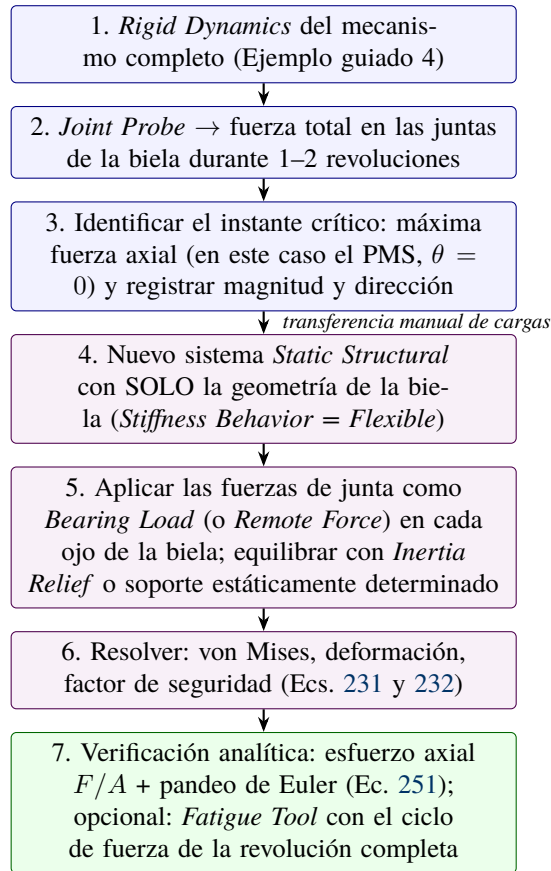


Figura 85: Flujo híbrido para el análisis de esfuerzos en la biela: la dinámica de cuerpos rígidos (azul) suministra las cargas; el análisis estático del eslabón aislado (violeta) suministra los esfuerzos; la verificación analítica (verde) cierra el ciclo.

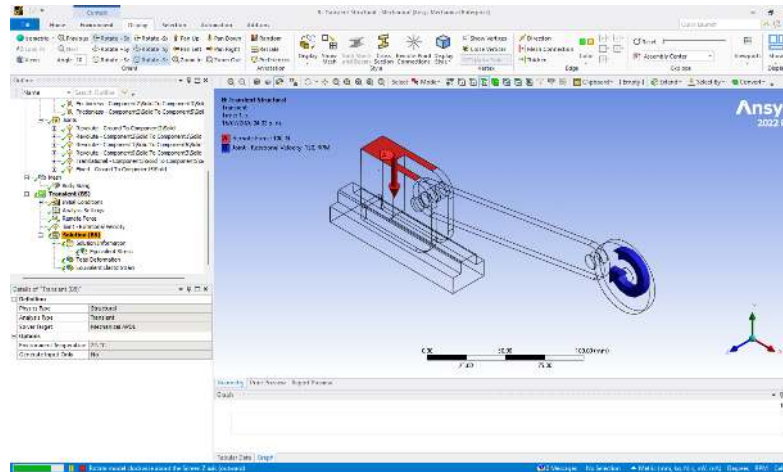


Figura 86: Transient Structural de la biela aislada: Bearing Load de 3290 N en el ojo del pie de biela, reacción en el ojo de cabeza, malla refinada en las transiciones.

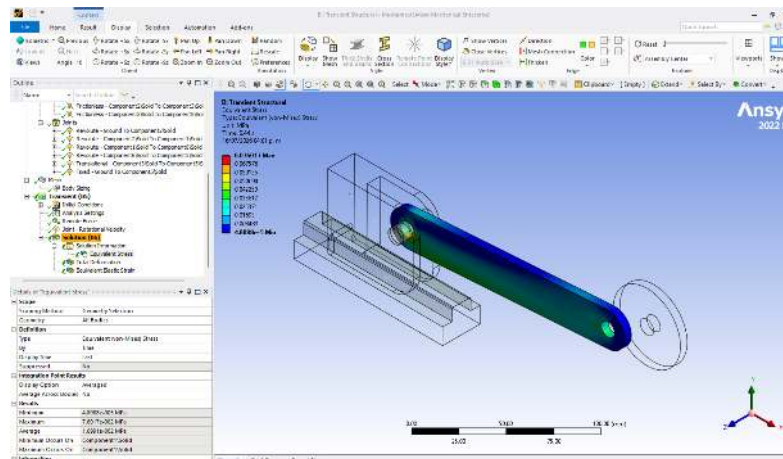


Figura 87

de *Eigenvalue Buckling* encadenado (celda *Solution* del estático → *Setup* de *Eigenvalue Buckling*) debe reportar un multiplicador de carga cercano a 5.8.

Nota metodológica. La fuerza de la Ec. 250 ignora la masa de la propia biela; ANSYS *Rigid Dynamics* sí la incluye, de modo que el *Joint Probe* dará un valor ligeramente distinto al analítico. Cuantificar esa diferencia (y explicarla) vale más, doctoralmente, que reproducir un número exacto: es un ejercicio de jerarquía de modelos, tema central de la Semana 1.

9.7. Verificación cruzada: tabla de control analítico

La Tabla 53 concentra todos los valores de referencia de la semana. Cada estudiante debe llenarla con sus resultados de ANSYS y reportar el error relativo. Discrepancias

mayores que las tolerancias indicadas obligan a revisar malla, unidades o condiciones de frontera antes de continuar.

Tabla 53: Valores analíticos de control (Scripts 1 a 3 del Anexo) y tolerancias de aceptación para los resultados de ANSYS de la Semana 9.

Ejemplo	Cantidad	Valor analítico	Resultado ANSYS	Tolerancia
1 (estático)	σ_{VM} máx. en el agujero	129.1 MPa	_____	5 %
1 (estático)	Factor de seguridad mín.	1.94	_____	5 %
2 (fatiga)	FS a fatiga (Goodman)	2.00	_____	8 %
2 (fatiga)	Vida	infinita ($\sigma_{ar} < S_e$)	_____	—
3 (modal)	f_1, f_2, f_3 flexión débil	45.3 / 283.9 / 794.9 Hz	_____	3 %
4 (RBD)	Carrera de la corredera	100.0 mm	_____	0.1 %
4 (RBD)	a en PMS / PMI	−6579.7 / +3289.9 m/s ²	_____	0.5 %
4 (RBD)	$ v $ máx. (y su ángulo)	16.57 m/s (73°)	_____	0.5 %
5 (acoplado)	F axial en la biela (PMS)	3290 N	_____	5 %
5 (acoplado)	σ axial en el cuerpo	45.7 MPa	_____	8 %
5 (acoplado)	Multiplicador de pandeo	5.76	_____	10 %

9.8. Síntesis de la semana

9.9. Referencias de la Semana 9

- Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. *Shigley's Mechanical Engineering Design*, 11a ed., McGraw-Hill, 2020. (Capítulos de fatiga: factores de Marin, Basquin, criterios de esfuerzo medio.)
- Cook, R. D., Malkus, D. S., Plesha, M. E. y Witt, R. J. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*, 4a ed., Wiley, 2002. (Interpretación de esfuerzos, promediado nodal, singularidades.)
- Schijve, J. *Fatigue of Structures and Materials*, 2a ed., Springer, 2009. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6808-9>
- Pilkey, W. D. y Pilkey, D. F. *Peterson's Stress Concentration Factors*, 3a ed., Wiley, 2008. <https://doi.org/10.1002/9780470211106>
- Rao, S. S. *Mechanical Vibrations*, 6a ed., Pearson, 2017. (Viga de Euler–Bernoulli, análisis modal.)
- Norton, R. L. *Design of Machinery*, 6a ed., McGraw-Hill, 2020. (Cinemática y dinámica del mecanismo biela–manivela–corredera.)
- Uicker, J. J., Pennock, G. R. y Shigley, J. E. *Theory of Machines and Mechanisms*, 5a ed., Oxford University Press, 2017. (Movilidad de Gruebler–Kutzbach, análisis

Tabla 54: Síntesis de la Semana 9.

Tema	Idea central	Herramienta / referencia
Estático	$\mathbf{Ku} = \mathbf{F}$; von Mises y FS contra fluencia; convergencia de malla obligatoria; cuidado con singularidades	Static Structural; Ecs. 230 a 232; Figura 70
Fatiga	Stress-Life para HCF; corrección de esfuerzo medio (Goodman/Soderberg/Gerber/ASME); Miner para espectros	Fatigue Tool; Ecs. 235 y 237 a 241; Figura 75
Modal	$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\phi = \mathbf{0}$; modos sin amplitud física; preesfuerzo cambia frecuencias	Modal; Ec. 243; Figura 78
Mecanismos	Cinemática exacta del biela-manivela; juntas y movilidad (Gruebler); probes contra solución analítica	Rigid Dynamics; Ecs. 245 a 249; Figura 81
Acoplamiento	Fuerzas de junta del RBD alimentan el estático del eslabón; validez cuasi-estática si $f_1 \gg$ frecuencia de operación	Flujo híbrido; Ec. 250; Figura 85
Verificación	Ningún número de ANSYS sin referencia analítica independiente	Tabla 53; Scripts 1–3

de mecanismos.)

- ANSYS, Inc. *ANSYS Mechanical User's Guide* y *ANSYS Meshing User's Guide* (documentación de la versión instalada en el laboratorio; ver también los manuales del repositorio del curso).

9.10. Anexo: códigos Python de verificación analítica (Google Colab)

Los tres scripts siguen las convenciones del curso: ASCII puro, `matplotlib.use('Agg')`, figuras a 300 dpi en `./Figuras` y `plt.show()` comentado. Deben ejecutarse antes de abrir ANSYS: sus salidas de consola son los valores de la Tabla 53.

9.10.1. Script 1: referencia del estático (placa con agujero) y del modal (viga en voladizo)

```

1  # -*- coding: ascii -*-
2  """
3  Semana 9 -- FEM II. Script 1/3: verificacion analitica para ANSYS.
4  (a) Estatico: placa finita con agujero central a tension (factor de
5      concentracion Kt, ajuste de Howland/Heywood) -> valida Equivalent
6      Stress de Static Structural.
7  (b) Modal: viga en voladizo Euler-Bernoulli -> valida las primeras
8      tres frecuencias naturales del analisis Modal.
9  Curso: Prototipado y Simulacion (DITA) -- Universidad La Salle Bajio.
10 Entorno: Google Colab. Las figuras se guardan en ./Figuras a 300 dpi.
11 """
12 import os
13 import numpy as np
    
```

```

14 import matplotlib
15 matplotlib.use('Agg') # backend sin pantalla
16 import matplotlib.pyplot as plt
17 import matplotlib as mpl
18
19 mpl.rcParams.update({'font.size': 9, 'axes.grid': True,
20                      'grid.alpha': 0.3, 'figure.dpi': 300})
21 os.makedirs('Figuras', exist_ok=True)
22
23 # =====
24 # (a) PLACA CON AGUJERO CENTRAL -- caso de referencia estatico
25 # =====
26 # Geometria y carga (mismos datos que el Ejemplo guiado 1 en ANSYS)
27 W = 60.0e-3 # ancho de la placa [m]
28 t = 5.0e-3 # espesor [m]
29 d = 15.0e-3 # diametro del agujero [m]
30 F = 12.0e3 # fuerza axial de tension [N]
31 Sy = 250.0e6 # limite de fluencia, acero estructural [Pa]
32
33 # Esfuerzo nominal en la seccion neta (la que pasa por el agujero)
34 A_neta = (W - d) * t
35 sig_neta = F / A_neta
36 # Esfuerzo bruto (seccion completa), referencia alternativa
37 sig_bruto = F / (W * t)
38
39 # Kt referido a la seccion neta: ajuste polinomial de Howland/Heywood
40 # valido para 0 < d/W < 0.7 (Pilkey, Peterson's SCF, 3a ed.)
41 r = d / W
42 Kt_neta = 3.0 - 3.14*r + 3.667*r**2 - 1.527*r**3
43 sig_max = Kt_neta * sig_neta
44 FS_fluencia = Sy / sig_max
45
46 print('=== (a) Placa con agujero: referencia analitica ===')
47 print(f'd/W = {r:.3f}')
48 print(f'Area neta = {A_neta*1e6:.1f} mm^2')
49 print(f'sigma nominal (neta) = {sig_neta/1e6:.2f} MPa')
50 print(f'sigma nominal (bruta) = {sig_bruto/1e6:.2f} MPa')
51 print(f'Kt (seccion neta) = {Kt_neta:.3f}')
52 print(f'sigma_max esperado = {sig_max/1e6:.2f} MPa')
53 print(f'FS fluencia esperado = {FS_fluencia:.2f}')
54
55 # Curva Kt(d/W) para la figura didactica
56 rr = np.linspace(0.01, 0.6, 200)
57 Kt_rr = 3.0 - 3.14*rr + 3.667*rr**2 - 1.527*rr**3
58
59 fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.6, 3.2))
60 ax.plot(rr, Kt_rr, 'b-', lw=1.5)
61 ax.plot([r], [Kt_neta], 'ro', ms=6,
62         label=f'Caso del curso: d/W={r:.2f}, Kt={Kt_neta:.2f}')
63 ax.set_xlabel('Relacion d/W')
64 ax.set_ylabel('Kt (referido a seccion neta)')
65 ax.set_title('Concentracion de esfuerzos: placa con agujero central')
66 ax.legend()
67 fig.tight_layout()
68 fig.savefig('Figuras/S9_fig_Kt_placa.png', dpi=300)
69 plt.close(fig)
70 # plt.show()
71
72 # =====
73 # (b) VIGA EN VOLADIZO -- referencia analitica del analisis Modal

```



```

74 # =====
75 # Viga rectangular de acero (mismos datos que el Ejemplo guiado 3)
76 L = 300.0e-3 # longitud [m]
77 b = 25.0e-3 # base [m]
78 h = 5.0e-3 # altura (direccion de flexion debil) [m]
79 E = 200.0e9 # modulo de Young [Pa]
80 rho = 7850.0 # densidad [kg/m^3]
81
82 A = b * h
83 I = b * h**3 / 12.0
84 # Raices de la ecuacion caracteristica cos(bL)cosh(bL) = -1
85 betaL = np.array([1.87510407, 4.69409113, 7.85475744])
86 f_n = (betaL**2 / (2.0*np.pi*L**2)) * np.sqrt(E*I/(rho*A))
87
88 print('\n=== (b) Viga en voladizo: frecuencias Euler-Bernoulli ===')
89 for i, f in enumerate(f_n, start=1):
90     print(f'Modo {i}: f_{i} = {f:8.2f} Hz')
91
92 # Formas modales analiticas para la figura
93 x = np.linspace(0.0, L, 300)
94 fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.8, 3.2))
95 for i, bl in enumerate(betaL, start=1):
96     beta = bl / L
97     sig = (np.sinh(bl) - np.sin(bl)) / (np.cosh(bl) + np.cos(bl))
98     phi = (np.cosh(beta*x) - np.cos(beta*x)
99           - sig*(np.sinh(beta*x) - np.sin(beta*x)))
100     phi /= np.max(np.abs(phi))
101     ax.plot(x*1e3, phi, lw=1.4, label=f'Modo {i}: {f_n[i-1]:.1f} Hz')
102 ax.set_xlabel('x [mm]')
103 ax.set_ylabel('Forma modal normalizada')
104 ax.set_title('Viga en voladizo: primeros tres modos de flexion')
105 ax.legend(fontsize=8)
106 fig.tight_layout()
107 fig.savefig('Figuras/S9_fig_modos_viga.png', dpi=300)
108 plt.close(fig)
109 # plt.show()
110
111 print('\nFiguras guardadas en ./Figuras')

```

9.10.2. Script 2: curva S–N de Basquin, envolventes de esfuerzo medio y vida del Ejemplo guiado 2

```

1 # -*- coding: ascii -*-
2 """
3 Semana 9 -- FEM II. Script 2/3: fatiga por el metodo esfuerzo-vida.
4 (a) Curva S-N (Basquin) construida con el criterio de Shigley/Budynas
5     para acero: valida el campo "Life" del Fatigue Tool de ANSYS.
6 (b) Envolventes de esfuerzo medio: Goodman, Soderberg, Gerber y
7     ASME elíptica -> corresponden a las opciones "Mean Stress Theory".
8 (c) Vida estimada del Ejemplo guiado 2 (placa con agujero bajo carga
9     pulsante R=0) con Goodman.
10 Curso: Prototipado y Simulacion (DITA) -- Universidad La Salle Bajio.
11 """
12 import os
13 import numpy as np
14 import matplotlib
15 matplotlib.use('Agg')

```

```

16 import matplotlib.pyplot as plt
17 import matplotlib as mpl
18
19 mpl.rcParams.update({'font.size': 9, 'axes.grid': True,
20                      'grid.alpha': 0.3, 'figure.dpi': 300})
21 os.makedirs('Figuras', exist_ok=True)
22
23 # -----
24 # Propiedades del material (acero estructural tipo A36/S235)
25 # -----
26 Sut = 450.0    # resistencia ultima [MPa]
27 Sy = 250.0    # limite de fluencia [MPa]
28 Sep = 0.5*Sut # limite de fatiga de probeta pulida Se' = 0.5 Sut
29
30 # Factores de Marin (valores de ejemplo, no normativos)
31 ka = 4.51*Sut**(-0.265) # superficie maquinada
32 kb = 0.9                # tamano (aprox. para seccion no circular)
33 kc = 1.0                # carga axial-flexion combinada -> conservador 1.0
34 Se = ka*kb*kc*Sep       # limite de fatiga corregido del componente
35
36 print('=== Limite de fatiga corregido (Marin) ===')
37 print(f'Se' = {Sep:.1f} MPa | ka = {ka:.3f} | kb = {kb:.2f} | kc = {kc:.2f}')
38 print(f'Se' = {Se:.1f} MPa')
39
40 # -----
41 # (a) Curva S-N de Basquin:  $S = a N^b$  entre  $1e3$  y  $1e6$  ciclos
42 # -----
43 f_frac = 0.9           # fraccion de Sut a  $1e3$  ciclos
44 a_bas = (f_frac*Sut)**2 / Se
45 b_bas = -np.log10(f_frac*Sut/Se)/3.0
46 print('\n=== Curva S-N (Basquin) ===')
47 print(f'a = {a_bas:.1f} MPa | b = {b_bas:.4f}')
48
49 N = np.logspace(3, 7, 200)
50 S = np.where(N <= 1e6, a_bas*N**b_bas, Se)
51
52 fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.8, 3.2))
53 ax.loglog(N, S, 'b-', lw=1.6)
54 ax.axhline(Se, color='gray', ls='--', lw=0.9)
55 ax.text(1.3e6, Se*1.05, f'Se = {Se:.0f} MPa', fontsize=8)
56 ax.set_xlabel('Numero de ciclos N')
57 ax.set_ylabel('Amplitud de esfuerzo S [MPa]')
58 ax.set_title('Curva S-N sintetica (Basquin), acero Sut = 450 MPa')
59 fig.tight_layout()
60 fig.savefig('Figuras/S9_fig_SN_basquin.png', dpi=300)
61 plt.close(fig)
62 # plt.show()
63
64 # -----
65 # (b) Envolventes de esfuerzo medio en el plano ( $\sigma_m$ ,  $\sigma_a$ )
66 # -----
67 sm = np.linspace(0.0, Sut, 300)
68 goodman = Se*(1.0 - sm/Sut)
69 soderberg = Se*(1.0 - sm/Sy); soderberg[sm > Sy] = np.nan
70 gerber = Se*(1.0 - (sm/Sut)**2)
71 asme = Se*np.sqrt(np.clip(1.0 - (sm/Sy)**2, 0.0, None))
72
73 fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.0, 3.4))
74 ax.plot(sm, goodman, 'b-', lw=1.5, label='Goodman (lineal)')
75 ax.plot(sm, soderberg, 'r--', lw=1.5, label='Soderberg')

```

```

76 ax.plot(sm, gerber, 'g-.', lw=1.5, label='Gerber (parabolica)')
77 ax.plot(sm, asme, 'm:', lw=1.8, label='ASME eliptica')
78 ax.set_xlabel('Esfuerzo medio sigma_m [MPa]')
79 ax.set_ylabel('Amplitud sigma_a [MPa]')
80 ax.set_title('Criterios de correccion por esfuerzo medio')
81 ax.legend(fontsize=8)
82 ax.set_xlim(0, Sut); ax.set_ylim(0, Se*1.15)
83 fig.tight_layout()
84 fig.savefig('Figuras/S9_fig_esfuerzo_medio.png', dpi=300)
85 plt.close(fig)
86 # plt.show()
87
88 # -----
89 # (c) Vida del Ejemplo guiado 2: placa con agujero, carga pulsante
90 # F(t) entre 0 y 12 kN (R = 0), con Kf = Kt (conservador)
91 # -----
92 sig_neta_max = 12.0e3/((60.0e-3-15.0e-3)*5.0e-3)/1e6 # [MPa]
93 Kt = 2.420 # del Script 1 (d/W = 0.25)
94 sig_max = Kt*sig_neta_max # esfuerzo local maximo
95 sig_a = 0.5*sig_max # amplitud (R = 0)
96 sig_m = 0.5*sig_max # esfuerzo medio (R = 0)
97
98 # Amplitud equivalente completamente invertida (Goodman)
99 sig_ar = sig_a/(1.0 - sig_m/Sut)
100 if sig_ar <= Se:
101     print('\n=== (c) Vida estimada, Ejemplo guiado 2 ===')
102     print(f'sigma_a = {sig_a:.1f} MPa | sigma_m = {sig_m:.1f} MPa')
103     print(f'sigma_ar (Goodman) = {sig_ar:.1f} MPa <= Se -> vida infinita')
104 else:
105     N_vida = (sig_ar/a_bas)**(1.0/b_bas)
106     print('\n=== (c) Vida estimada, Ejemplo guiado 2 ===')
107     print(f'sigma_a = {sig_a:.1f} MPa | sigma_m = {sig_m:.1f} MPa')
108     print(f'sigma_ar (Goodman) = {sig_ar:.1f} MPa')
109     print(f'Vida estimada N = {N_vida:.3e} ciclos')
110
111 # Factor de seguridad a fatiga (Goodman) del punto de operacion
112 n_goodman = 1.0/(sig_a/Se + sig_m/Sut)
113 print(f'FS Goodman = {n_goodman:.2f}')
114
115 print('\nFiguras guardadas en ./Figuras')
    
```

9.10.3. Script 3: cinemática del biela–manivela, fuerza en la biela y pandeo de Euler

```

1 # -*- coding: ascii -*-
2 """
3 Semana 9 -- FEM II. Script 3/3: mecanismo biela-manivela-corredera.
4 (a) Cinematica exacta de la corredera: posicion, velocidad y
5     aceleracion en funcion del angulo de manivela -> valida los
6     "probes" de Rigid Dynamics en ANSYS.
7 (b) Fuerza axial en la biela por inercia del piston (modelo
8     cuasi-estatico sin presion de gas) -> carga de entrada para el
9     analisis Static Structural de la biela (Ejemplo guiado 5).
10 (c) Esfuerzo axial y verificacion de pandeo de Euler en la biela.
11 Curso: Prototipado y Simulacion (DITA) -- Universidad La Salle Bajio.
12 """
13 import os
14 import numpy as np
15 import matplotlib
    
```

```

16 matplotlib.use('Agg')
17 import matplotlib.pyplot as plt
18 import matplotlib as mpl
19
20 mpl.rcParams.update({'font.size': 9, 'axes.grid': True,
21                      'grid.alpha': 0.3, 'figure.dpi': 300})
22 os.makedirs('Figuras', exist_ok=True)
23
24 # -----
25 # Parametros del mecanismo (identicos a los del modelo ANSYS)
26 # -----
27 r_m = 50.0e-3      # radio de manivela [m]
28 L_b = 150.0e-3     # longitud de biela [m]
29 rpm = 3000.0       # velocidad de la manivela [rev/min]
30 m_p = 0.50         # masa de la corredera (piston) [kg]
31 omega = 2.0*np.pi*rpm/60.0 # [rad/s]
32 lam = r_m/L_b      # relacion biela-manivela
33
34 print('=== Parametros ===')
35 print(f'omega = {omega:.2f} rad/s | lambda = r/L = {lam:.4f}')
36
37 # -----
38 # (a) Cinematica exacta (lazo vectorial cerrado)
39 #  $x(t) = r \cos(\theta) + L \sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2(\theta)}$ 
40 # medida desde el eje de la manivela;  $\theta = \omega t$ 
41 # -----
42 th = np.linspace(0.0, 2.0*np.pi, 721)
43 sq = np.sqrt(1.0 - (lam*np.sin(th))**2)
44 x = r_m*np.cos(th) + L_b*sq
45
46 # Derivadas analíticas exactas ( $\theta_{dot} = \omega$  constante)
47 dx_dth = -r_m*np.sin(th) - (r_m*lam*np.sin(th)*np.cos(th))/sq
48 d2x_dth = (-r_m*np.cos(th)
49            - r_m*lam*(np.cos(2.0*th)/sq
50                    + (lam**2*np.sin(th)**2*np.cos(th)**2)/sq**3))
51 v = omega*dx_dth
52 a = omega**2*d2x_dth
53
54 # Valores característicos
55 a_pms = -omega**2*r_m*(1.0 + lam) # aceleracion en el PMS ( $\theta = 0$ )
56 a_pmi = omega**2*r_m*(1.0 - lam) # aceleracion en el PMI ( $\theta = \pi$ )
57 i_vmax = np.argmax(np.abs(v))
58 print('\n=== (a) Cinematica exacta ===')
59 print(f'Carrera = {(x.max()-x.min())*1e3:.1f} mm')
60 print(f'a(PMS) analitica = {a_pms:.1f} m/s^2')
61 print(f'a(PMI) analitica = {a_pmi:.1f} m/s^2')
62 print(f'|v|_max = {np.abs(v).max():.2f} m/s '
63       f'en theta = {np.degrees(th[i_vmax]):.1f} deg')
64
65 fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(5.2, 5.8), sharex=True)
66 axs[0].plot(np.degrees(th), x*1e3, 'b-', lw=1.4)
67 axs[0].set_ylabel('x [mm]')
68 axs[0].set_title('Cinematica de la corredera (r=50 mm, L=150 mm, 3000 rpm)')
69 axs[1].plot(np.degrees(th), v, 'g-', lw=1.4)
70 axs[1].set_ylabel('v [m/s]')
71 axs[2].plot(np.degrees(th), a, 'r-', lw=1.4)
72 axs[2].set_ylabel('a [m/s^2]')
73 axs[2].set_xlabel('Angulo de manivela theta [deg]')
74 axs[2].set_xlim(0, 360)
75 fig.tight_layout()

```

```

76 fig.savefig('Figuras/S9_fig_cinematica_corredera.png', dpi=300)
77 plt.close(fig)
78 # plt.show()
79
80 # -----
81 # (b) Fuerza axial en la biela por inercia del piston
82 # Equilibrio del piston:  $F_{biela} \cos(\phi) = -m_p a$  (sin gas,
83 # sin friccion);  $\phi$  = angulo de la biela con el eje x.
84 # -----
85 phi = np.arcsin(lam*np.sin(th))
86 F_in = -m_p*a # fuerza de inercia del piston [N]
87 F_bie = F_in/np.cos(phi) # fuerza axial en la biela [N]
88 i_max = np.argmax(np.abs(F_bie))
89 F_max = F_bie[i_max]
90 print('\n=== (b) Fuerza axial en la biela ===')
91 print(f'F_bielas en PMS (theta=0) = {F_bie[0]:.1f} N (compresion +)')
92 print(f'|F_bielas|_max = {abs(F_max):.1f} N '
93       f' en theta = {np.degrees(th[i_max]):.1f} deg')
94
95 fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.2, 3.2))
96 ax.plot(np.degrees(th), F_bie, 'b-', lw=1.4)
97 ax.axvline(0, color='gray', lw=0.8, ls=':')
98 ax.set_xlabel('Angulo de manivela theta [deg]')
99 ax.set_ylabel('Fuerza axial en la biela [N]')
100 ax.set_title('Carga inercial sobre la biela (m_p = 0.5 kg)')
101 ax.set_xlim(0, 360)
102 fig.tight_layout()
103 fig.savefig('Figuras/S9_fig_fuerza_bielas.png', dpi=300)
104 plt.close(fig)
105 # plt.show()
106
107 # -----
108 # (c) Esfuerzo axial y pandeo de Euler en la biela
109 # Seccion rectangular b x h; extremos articulados (K = 1)
110 # -----
111 b_s = 12.0e-3 # base de la seccion [m]
112 h_s = 6.0e-3 # altura (eje debil) [m]
113 E = 200.0e9 # acero [Pa]
114 A_s = b_s*h_s
115 I_min = b_s*h_s**3/12.0
116
117 sig_axial = abs(F_bie[0])/A_s # en el PMS
118 P_cr = np.pi**2*E*I_min/L_b**2 # Euler, K = 1
119 FS_pandeo = P_cr/abs(F_bie[0])
120 esbeltez = L_b/np.sqrt(I_min/A_s)
121
122 print('\n=== (c) Biela: esfuerzo y pandeo ===')
123 print(f'Area = {A_s*1e6:.0f} mm^2 | I_min = {I_min*1e12:.0f} mm^4')
124 print(f'Esbeltez L/r_g = {esbeltez:.1f}')
125 print(f'sigma axial (PMS) = {sig_axial/1e6:.2f} MPa')
126 print(f'P_critica de Euler = {P_cr:.0f} N')
127 print(f'FS a pandeo = {FS_pandeo:.2f}')
128
129 print('\nFiguras guardadas en ./Figuras')

```

9.11. Ejercicios para realizar en casa

Ambas tareas se entregan como reporte técnico en PDF (máximo 10 páginas cada una) acompañado del archivo de proyecto de ANSYS (.wbpz) y de los scripts de verificación modificados. Todo valor numérico reportado debe llevar su contraparte analítica y el error relativo.

9.11.1. Tarea 1: análisis estructural completo de un soporte en L

Un soporte en L de acero estructural ($S_y = 250$ MPa, $S_{ut} = 450$ MPa) se fabrica de placa de 8 mm de espesor. El brazo vertical mide 120×60 mm y el horizontal 100×60 mm; el radio de acuerdo interior en la esquina es $R = 10$ mm. El brazo vertical se atornilla a una pared rígida (modelar como *Fixed Support* en la cara posterior); en el extremo del brazo horizontal se cuelga una carga vertical que oscila cíclicamente entre 500 y 2 000 N.

1. **Estático.** Calcular deformación total, von Mises y factor de seguridad para la carga máxima. Realizar el estudio de convergencia con tres mallas (tamaño local en el radio de acuerdo: 2, 1.3 y 0.9 mm aproximadamente) y reportar la tabla esfuerzo–número de nodos con el valor extrapolado.
2. **Verificación analítica.** Estimar el esfuerzo nominal de flexión en la sección de la esquina con la teoría de vigas ($\sigma = Mc/I$) y justificar el factor de concentración aparente que arroja ANSYS en el radio de acuerdo.
3. **Fatiga.** Con la curva S–N sintética del Script 2 (adaptando S_{ut} si se cambia de material), analizar el ciclo $500 \leftrightarrow 2\,000$ N con el *Fatigue Tool*. La carga es de tipo *Ratio* con $R = 0.25$. Comparar la vida y el factor de seguridad obtenidos con **Goodman** y con **Gerber**, y explicar el sentido físico de la diferencia.
4. **Modal.** Obtener los primeros 4 modos del soporte instalado. Identificar la forma de cada modo y discutir si una excitación de piso a 50 Hz (motor desbalanceado cercano) representa riesgo de resonancia; proponer una modificación geométrica que aleje la frecuencia crítica al menos 20 % y demostrarla con un segundo análisis modal.

9.11.2. Tarea 2: mecanismo biela–manivela propio y esfuerzos en su biela

Repetir el flujo completo de las Secciones 9.5 y 9.6 con datos distintos: $r = 40$ mm, $L = 160$ mm, velocidad de manivela 1 500 rpm, masa de la corredera 0.8 kg, biela de sección rectangular 10×5 mm de acero.

1. **Cinemática analítica.** Adaptar el Script 3 a los nuevos datos y reportar: carrera, a_{PMS} , a_{PMI} , velocidad máxima y el ángulo donde ocurre.

Tabla 55: Rúbrica de la Tarea 1 (10 puntos).

Criterio	Puntos
Modelo estático correcto (material, soportes, cargas, unidades)	2.0
Estudio de convergencia de malla con extrapolación y discusión de singularidad/concentrador	2.0
Verificación analítica del esfuerzo de flexión y coherencia con ANSYS	1.5
Análisis de fatiga: configuración correcta del <i>Fatigue Tool</i> y comparación Goodman–Gerber razonada	2.5
Análisis modal: identificación de modos, juicio de resonancia y rediseño demostrado	2.0

2. **Rigid Dynamics.** Construir el mecanismo (geometría propia, puede ser esquemática), definir las juntas, verificar la movilidad con la Ec. 249, simular dos revoluciones y superponer los *probes* de posición, velocidad y aceleración de la corredera sobre las curvas analíticas (misma gráfica, error relativo máximo reportado).
3. **Fuerzas de junta.** Graficar la fuerza total de la junta biela–corredera contra el ángulo de manivela e identificar el instante crítico. Discutir la diferencia respecto a la Ec. 250 atribuible a la masa de la biela.
4. **Esfuerzos en la biela.** Aplicar el flujo híbrido de la Figura 85: *Static Structural* de la biela aislada con las cargas del instante crítico, campo de von Mises, factor de seguridad, y verificación analítica de esfuerzo axial y pandeo de Euler. Opcional (+0.5 extra): análisis de *Eigenvalue Buckling* encadenado y comparación con la Ec. 251.

Tabla 56: Rúbrica de la Tarea 2 (10 puntos).

Criterio	Puntos
Cinemática analítica correcta con el script adaptado	1.5
Mecanismo bien construido: juntas correctas y movilidad verificada (Gruebler)	2.0
Superposición cuantitativa <i>probes</i> –analítico con error relativo reportado	2.5
Identificación del instante crítico y análisis de la fuerza de junta	1.5
Análisis estático de la biela con verificación de esfuerzo y pandeo	2.5